К4.1. Пусть A — 23-элементное множество, а B — 12-элементное. Истинно ли утверждение «если $f\colon A \to B$ — инъекция или $g\colon B \to A$ — сюръекция, то $g \circ f$ — биекция»?

К4.2. На окружности отмечено 10 точек. Чего больше: треугольников или выпуклых семиугольников с вершинами в отмеченных точках?

К4.3. В зале кинотеатра 70 мест — 7 рядов по 10 мест в каждом. 50 школьников сходили на два сеанса в этом зале. Докажите, что какие-то два школьника на обоих сеансах сидели в одном ряду.

К4.4. Числа Фибоначчи задаются правилами $F_0 = 1$; $F_1 = 1$; $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ для всех $n \geqslant 2$.

а) Докажите, что число F_{2026} нечётное.

б) Докажите, что для любого $k \geqslant 1$ выполняется равенство

$$F_0 + F_1 + F_2 + \cdots + F_{k-1} = F_{k+1} - 1.$$

К4.5. Докажите, что количество способов разбить прямоугольник $n \times 2$ на прямоугольники размера 1×2 равно n-му числу Фибоначчи F_n.

Дискретная математика **(Основной поток)**

Домашнее задание 3

Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы.

Д3.1. Для тотальных функций $f\colon A \to A$ и $g\colon A \to A$ выполняется равенство $f \circ g \circ f = \mathrm{id}_A$.

а) Верно ли, что f — биекция?

б) Верно ли, что g — биекция?

Примечание. В этой задаче правильный и **обоснованный** ответ на каждый из пунктов даёт 2 балла в общую оценку за задачу (максимум 4 балла).

Д3.2. Докажите равенство $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \cdots + n)^2$ для всех $n \geqslant 1$.

Д3.3. Докажите неравенства $\sqrt{n} < \dfrac{1}{\sqrt{1}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}$ для всех $n \geqslant 2$.

Д3.4. Сравните числа (равны ли; если нет, то какое больше):

$$\sum_{i=0}^{5000} 2^{2i} \binom{10000}{2i} \quad \text{и} \quad \sum_{i=0}^{4999} 2^{2i+1} \binom{10000}{2i+1}.$$

Д3.5. Обозначим Z_n количество двоичных слов длины n, в которых нет двух нулей подряд. Докажите, что $Z_n = F_{n+1}$ для всех $n \geqslant 1$.